

# TÀI LIỆU ĐẶC TẢ MOBILE APP

Sports Court Booking Platform v7 · Dựa trên Prisma Schema PostgreSQL  
3 Roles dùng Mobile · 80+ màn hình · Map đầy đủ DB tables cho từng màn

## I. Tổng quan — Ai dùng Mobile App?

Từ schema có 6 platform roles. Chỉ 3 roles cần mobile app riêng, 3 roles còn lại dùng web admin:

| Platform Role | Dùng Mobile?                                      | Lý do                                                   | Số màn hình | App riêng hay chung?                   |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| customer      | <input checked="" type="checkbox"/> Chính         | Tìm sân, đặt, thanh toán, check-in QR, review           | 42 màn      | App chính (customer)                   |
| owner         | <input checked="" type="checkbox"/> Quan trọng    | Quản lý booking realtime, nhân viên, doanh thu          | 24 màn      | Tab riêng trong cùng app (switch role) |
| venue_staff   | <input checked="" type="checkbox"/> Core use case | Check-in QR, xem lịch hôm nay — tính năng chỉ có mobile | 14 màn      | Tab riêng trong cùng app               |
| admin         | <input type="checkbox"/> Web only                 | Dashboard phức tạp, bảng dữ liệu lớn                    | —           | Web admin panel                        |
| staff         | <input type="checkbox"/> Web only                 | Xử lý ticket, kiểm duyệt — cần màn hình rộng            | —           | Web admin panel                        |
| super_admin   | <input type="checkbox"/> Web only                 | Cấu hình hệ thống, audit logs                           | —           | Web admin panel                        |

### Lưu ý quan trọng từ schema:

- venue\_staff KHÔNG phải platform role riêng. Họ có platform role="customer" + bản ghi trong bảng venue\_staff. Khi đăng nhập, app check xem user có venue\_staff record nào is\_active=true không để hiển thị tab "Staff Portal".
- owner cũng có thể là customer (đặt sân của người khác). App cần switch context giữa 2 vai trò.

## II. Tóm tắt số lượng màn hình

| Nhóm                                      | Số màn       | Shared Auth                         | Total  |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| Shared Auth (Login, Register, OTP, Reset) | 5            | <input checked="" type="checkbox"/> | 5      |
| Customer                                  | 22 màn chính | —                                   | 22     |
| Owner                                     | 13 màn chính | —                                   | 13     |
| Venue Staff                               | 12 màn chính | —                                   | 12     |
| TỔNG                                      | 52 màn riêng | 5 shared                            | 57 màn |

\* Nhiều màn có thể là modal/bottom sheet thay vì full screen riêng (vd: Báo cáo vi phạm, Thêm addon)

### III. Màn hình Dùng Chung (Auth)

5 màn dùng chung cho tất cả roles. Sau đăng nhập, app redirect theo role.

| Màn hình | Tên                 | Áp dụng cho | Mô tả                                                               | DB Tables chính                                                    |
|----------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| S-A1     | Splash & Onboarding | Tất cả      | Hiển thị logo, slides giới thiệu tính năng, nút Đăng nhập / Đăng ký | app_versions (check force update)                                  |
| S-A2     | Đăng nhập           | Tất cả      | Login bằng email hoặc SĐT + mật khẩu. Lưu refresh_token, FCM token  | users (email/phone + password), refresh_tokens, user_devices (FCM) |
| S-A3     | Đăng ký             | Customer    | Nhập full_name, email/SĐT, mật khẩu. Gửi OTP xác thực               | users (CREATE), otp_verifications (EMAIL_VERIFY / PHONE_VERIFY)    |
| S-A4     | Xác thực OTP        | Customer    | Nhập 6 chữ số OTP. Kiểm tra code_hash, attempts, expires_at         | otp_verifications (is_used, used_at, attempts)                     |
| S-A5     | Quên mật khẩu       | Tất cả      | Nhập email/SĐT → gửi OTP<br>RESET_PASSWORD → đặt password mới       | otp_verifications (RESET_PASSWORD), users (password)               |

### IV. CUSTOMER — 22 Màn Hình

Platform role = "customer". Người dùng cuối tìm kiếm, đặt sân, thanh toán, đánh giá.

Bottom navigation: Home · Tìm Sân · Booking · Thông Báo · Hồ Sơ

#### C-01 Home Feed

Trang chủ hiển thị banner, danh mục môn, venue nổi bật, khuyến mãi

DB: banners, banner\_pages (HOME), venues (is\_featured=true, status=APPROVED), promotions (ACTIVE), sport\_types (is\_active=true)

| Chức năng                 | Mô tả chi tiết                                         | DB Table/Field                   | Quyền                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Xem banner quảng cáo      | banners.impressions +1 khi hiển thị, clicks +1 khi tap | banners, banner_pages            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem danh mục môn thể thao | Tap vào sport → filter venue list                      | sport_types                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem venue nổi bật         | venues.is_featured=true, featured_until > now()        | venues, media_attachments        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem khuyến mãi đang chạy  | promotions.status=ACTIVE, valid_from/to check          | promotions                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tìm kiếm nhanh            | Nhập keyword → lưu search_history                      | search_history (CREATE, user_id) | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### C-02 Tìm kiếm & Danh sách Venue

Filter sân theo môn, quận, giá, tiện ích, giờ còn trống

**DB:** venues (city, district, status=APPROVED, is\_active=true), sport\_assignments (venue\_id), amenities (venue\_id), courts

| Chức năng                  | Mô tả chi tiết                                            | DB Table/Field            | Quyền                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Filter theo môn thể thao   | sport_assignments.sport_type JOIN venues                  | sport_assignments, venues | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Filter theo quận/thành phố | venues.city, venues.district                              | venues                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Filter theo giá            | courts.price_per_hour range                               | courts                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Filter theo tiện ích       | amenities.name (sân trong nhà, wifi, bãi xe...)           | amenities                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem rating tổng quan       | venues.rating (denormalized)                              | venues                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lưu lịch sử tìm kiếm       | search_history (sport_type, city, district, search_query) | search_history            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Thêm/bỏ yêu thích          | favorite_venues INSERT/DELETE                             | favorite_venues           | <input checked="" type="checkbox"/> |

C-03 Chi tiết Venue

Toàn bộ thông tin venue: ảnh, sân, giờ, đánh giá, môn

**DB:** venues, courts (is\_active=true), media\_attachments (venue\_id), reviews (is\_visible=true), amenities, venue\_operating\_hours, venue\_schedule\_exceptions, sport\_assignments

| Chức năng                 | Mô tả chi tiết                                                   | DB Table/Field                                   | Quyền                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Xem gallery ảnh venue/sân | media_attachments (venue_id / court_id), is_cover                | media_attachments, files                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem danh sách sân         | courts.is_active=true, display_order, price_per_hour             | courts                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem giờ hoạt động         | venue_operating_hours (day_of_week), venue_schedule_exceptions   | venue_operating_hours, venue_schedule_exceptions | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem đánh giá              | reviews (is_visible=true), rating_cleanliness, facilities, staff | reviews, users (reviewer)                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem tiện ích venue        | amenities (venue_id, is_free)                                    | amenities                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liên hệ / mạng xã hội     | venues.phone, fb_url, zalo_url, instagram_url                    | venues                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Báo cáo venue vi phạm     | reports (target_type=VENUE, target_id=venue_id)                  | reports                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Thêm/bỏ yêu thích         | favorite_venues                                                  | favorite_venues                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |

C-04 Chi tiết Sân (Court)

Thông tin sân cụ thể, bảng giá theo khung giờ

**DB:** courts, pricing\_rules (is\_active=true), sport\_assignments (court\_id), amenities (court\_id), media\_attachments (court\_id)

| Chức năng              | Mô tả chi tiết                                                     | DB Table/Field | Quyền                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Xem thông tin sân      | surface_type, size, is_indoor, price_per_hour                      | courts         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem bảng giá linh hoạt | pricing_rules (day_of_week, start_time, end_time, price, priority) | pricing_rules  | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Chức năng        | Mô tả chi tiết            | DB Table/Field | Quyền                               |
|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Xem tiện ích sân | amenities (court_id)      | amenities      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bắt đầu đặt sân  | Navigate → Chọn khung giờ | —              | <input checked="" type="checkbox"/> |

### C-05 Chọn Khung Giờ (Time Slot Picker)

Calendar chọn ngày, xem slot còn trống, chọn giờ bắt đầu/kết thúc

**DB:** bookings (court\_id, booking\_date, status NOT CANCELLED → conflict check), pricing\_rules, venue\_operating\_hours, venue\_schedule\_exceptions, holiday\_calendar, court\_maintenance (start\_at, end\_at)

| Chức năng                   | Mô tả chi tiết                                                  | DB Table/Field                  | Quyền                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Xem lịch booking đã có      | bookings (court_id + date) để tô xám slot đã đặt                | bookings                        |                                     |
| Tính giá realtime           | pricing_rules (priority, day_of_week, time range) → giá áp dụng | pricing_rules, holiday_calendar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kiểm tra bảo trì            | court_maintenance (start_at, end_at) → block slot               | court_maintenance               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kiểm tra ngày đặc biệt      | venue_schedule_exceptions (date, is_closed)                     | venue_schedule_exceptions       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tham gia waitlist (khi đầy) | booking_waitlist (CREATE: court_id, date, time, priority)       | booking_waitlist                | <input checked="" type="checkbox"/> |

### C-06 Xác nhận Đặt Sân

Review lại đơn: sân, giờ, giá, addon, mã giảm giá trước khi thanh toán

**DB:** courts, venues, bookings (preview), venue\_services (is\_available=true), promotions (ACTIVE + valid), user\_vouchers (UNUSED), refund\_policies (venue\_id), refund\_rules

| Chức năng                | Mô tả chi tiết                                                    | DB Table/Field                | Quyền                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Xem tóm tắt đặt sân      | Hiển thị venue, court, date, time, price_per_hour, total_hours    | courts, venues                |                                     |
| Thêm dịch vụ bán kèm     | venue_services (is_available, track_inventory, stock_quantity)    | venue_services                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nhập mã khuyến mãi       | promotions (code, valid, status=ACTIVE, min_booking_amount check) | promotions, promotion_venues  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dùng voucher             | user_vouchers (status=UNUSED, expires_at check)                   | user_vouchers                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tính tổng tiền           | sub_total, discount_amount, vat_rate, vat_amount, total_amount    | bookings (calculate)          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem chính sách hoàn tiền | refund_rules (cancel_before_hours, refund_percentage)             | refund_policies, refund_rules |                                     |
| Thêm ghi chú             | bookings.note                                                     | bookings                      | <input checked="" type="checkbox"/> |

### C-07 Thanh Toán

Chọn phương thức thanh toán và hoàn tất

**DB:** payments (CREATE), wallets (balance check nếu WALLET), transactions (CREATE: PAYMENT), bookings (CREATE + status=PENDING/CONFIRMED)

| Chức năng                     | Mô tả chi tiết                                                       | DB Table/Field                  | Quyền                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Chọn phương thức thanh toán   | PaymentMethod: CASH/VNPAY/MOMO/ZALOPAY/BANK_TRANSFER/WALLET          | payments                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Thanh toán bằng ví            | wallets.balance >= total_amount check, locked_balance update         | wallets, transactions (PAYMENT) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Thanh toán VNPAY/Momo/ZaloPay | payments.gateway_txn_id, gateway_response                            | payments                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tạo booking record            | bookings (booking_code, check_in_code gen), status=PENDING/CONFIRMED | bookings, booking_addons        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ghi transaction               | transactions (type=PAYMENT, balance_after)                           | transactions                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ghi promotion usage           | promotion_usage (promotion_id, booking_id, discount_amount)          | promotion_usage                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cập nhật voucher              | user_vouchers (status=USED, used_at)                                 | user_vouchers                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

## C-08 Đặt Sân Thành Công

Màn xác nhận: mã booking, mã check-in QR, thông tin tóm tắt

 DB: bookings (booking\_code, check\_in\_code), invoices (issued\_at, pdf\_url), notifications

| Chức năng            | Mô tả chi tiết                                    | DB Table/Field          | Quyền                               |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Hiển thị mã booking  | bookings.booking_code                             | bookings                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hiển thị QR check-in | bookings.check_in_code (để staff scan)            | bookings                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem/tải hóa đơn      | invoices (booking_id), invoice_items, pdf_url     | invoices, invoice_items | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chia sẻ booking      | Deep link với booking_code                        | —                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Thêm vào lịch phone  | booking_date, start_time, end_time, venue address | bookings, venues        | <input checked="" type="checkbox"/> |

## C-09 Danh Sách Booking của Tôi

Lịch sử booking, filter theo trạng thái

 DB: bookings (customer\_id=me, status filter, booking\_date order)

| Chức năng              | Mô tả chi tiết                                                          | DB Table/Field | Quyền                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Filter theo trạng thái | BookingStatus: PENDING/CONFIRMED/CHECKED_IN/COMPLETED/CANCELLED/NO_SHOW | bookings       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem booking sắp tới    | booking_date >= today, status IN (PENDING, CONFIRMED)                   | bookings       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem lịch sử đã chơi    | status = COMPLETED, sắp xếp theo booking_date DESC                      | bookings       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem mã QR check-in     | bookings.check_in_code (khi status=CONFIRMED)                           | bookings       | <input checked="" type="checkbox"/> |

### C-10 Chi Tiết Booking

Full thông tin 1 booking: addon, thanh toán, lịch sử trạng thái

**DB:** bookings, booking\_addons (service details), venue\_services, booking\_status\_history, payments, invoices, reviews (booking\_id)

| Chức năng                | Mô tả chi tiết                                                    | DB Table/Field                       | Quyền                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Xem thông tin đặt sân    | venue, court, date, time, total_amount, payment_method            | bookings, venues, courts             |                                     |
| Xem addon đã mua         | booking_addons.quantity, price_per_unit, total_price              | booking_addons, venue_services       |                                     |
| Xem lịch sử trạng thái   | booking_status_history (status, actor_role, created_at)           | booking_status_history               |                                     |
| Xem thông tin thanh toán | payments.payment_method, amount, paid_at, status                  | payments                             |                                     |
| Xem/tải hóa đơn          | invoices.pdf_url, invoice_items                                   | invoices, invoice_items              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hủy booking              | Nếu cancelled_at < cancellation_deadline → navigate Cancel screen | bookings, refund_policies            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Viết đánh giá            | Chỉ khi status=COMPLETED và chưa có review                        | reviews (booking_id, user_id unique) | <input checked="" type="checkbox"/> |

### C-11 Hủy Booking

Confirm hủy, tính phí hủy, hoàn tiền

**DB:** bookings (status → CANCELLED, cancelled\_at, cancelled\_by, cancellation\_reason), refund\_policies (venue\_id), refund\_rules (cancel\_before\_hours, refund\_percentage), transactions (REFUND), wallets (balance + refund)

| Chức năng                       | Mô tả chi tiết                                                      | DB Table/Field                | Quyền                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Tính phí hủy tự động            | refund_rules theo cancel_before_hours còn lại → refund_percentage   | refund_policies, refund_rules | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nhập lý do hủy                  | bookings.cancellation_reason                                        | bookings                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xác nhận hủy                    | bookings.status=CANCELLED, cancelled_at=now(), cancelled_by=user_id | bookings                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hoàn tiền vào ví                | transactions (REFUND), wallets.balance += refund_amount             | transactions, wallets         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cập nhật booking_status_history | actor_role=CUSTOMER, status=CANCELLED                               | booking_status_history        | <input checked="" type="checkbox"/> |

### C-12 Viết Đánh Giá

Đánh giá sau khi chơi (booking COMPLETED)

**DB:** reviews (CREATE: booking\_id, venue\_id, court\_id, user\_id), media\_attachments (review\_id → review photos), files

| Chức năng               | Mô tả chi tiết                                            | DB Table/Field | Quyền                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Đánh giá tổng (1-5 sao) | reviews.rating                                            | reviews        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Đánh giá chi tiết       | rating_cleanliness, rating_facilities, rating_staff (1-5) | reviews        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Viết nhận xét           | reviews.comment                                           | reviews        | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Chức năng                   | Mô tả chi tiết                                 | DB Table/Field           | Quyền |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Tải ảnh đánh giá            | files (CREATE) → media_attachments (review_id) | files, media_attachments | ✓     |
| Constraint 1 review/booking | @@unique([booking_id, user_id]) trong reviews  | reviews                  | ✓     |

### C-13 Đặt Lịch Định Kỳ

Xem và quản lý recurring bookings

🗄️ DB: recurring\_bookings (user\_id=me, is\_active), recurring\_booking\_days (day\_of\_week), bookings (recurring\_booking\_id)

| Chức năng                  | Mô tả chi tiết                                            | DB Table/Field         | Quyền |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Xem danh sách lịch định kỳ | recurring_bookings.is_active, repeat_type, start/end_date | recurring_bookings     | ✓     |
| Xem các ngày lặp lại       | recurring_booking_days.day_of_week                        | recurring_booking_days | ✓     |
| Xem các booking đã tạo     | bookings (recurring_booking_id)                           | bookings               | 👁️    |
| Tạm dừng / Hủy recurring   | recurring_bookings.is_active = false                      | recurring_bookings     | ✓     |

### C-14 Waitlist Của Tôi

Danh sách chờ khi sân đầy

🗄️ DB: booking\_waitlist (user\_id=me, status), courts, venues

| Chức năng                  | Mô tả chi tiết                                                      | DB Table/Field   | Quyền |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Xem danh sách chờ          | booking_waitlist.status IN (WAITING, CONVERTED, EXPIRED, CANCELLED) | booking_waitlist | ✓     |
| Xem thứ tự ưu tiên         | booking_waitlist.priority                                           | booking_waitlist | 👁️    |
| Hủy khỏi waitlist          | booking_waitlist.status = CANCELLED                                 | booking_waitlist | ✓     |
| Nhận thông báo khi có slot | booking_waitlist.is_notified, notifications (BOOKING_CONFIRMED)     | notifications    | 👁️    |

### C-15 Ví Điện Tử

Số dư, nạp tiền, lịch sử giao dịch

🗄️ DB: wallets (user\_id=me), transactions (user\_id=me, type filter), payments (deposit), invoices

| Chức năng              | Mô tả chi tiết                                                        | DB Table/Field                  | Quyền |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Xem số dư ví           | wallets.balance, locked_balance                                       | wallets                         | ✓     |
| Nạp tiền               | transactions (DEPOSIT), payments (gateway), wallets.balance += amount | wallets, transactions, payments | ✓     |
| Xem lịch sử giao dịch  | transactions (DEPOSIT/PAYMENT/REFUND/PAYOUT) order created_at DESC    | transactions                    | ✓     |
| Xem chi tiết giao dịch | transactions.description, balance_after, booking_id                   | transactions, bookings          | ✓     |

| Chức năng                | Mô tả chi tiết                                    | DB Table/Field           | Quyền        |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Yêu cầu rút tiền (owner) | payout_requests (CREATE),<br>payout_bank_accounts | payout_requests, wallets | ⚡ owner only |

## C-16 Hóa Đơn

Xem và tải hóa đơn booking

🗄️ DB: invoices (customer\_id=me), invoice\_items, bookings

| Chức năng         | Mô tả chi tiết                                                 | DB Table/Field          | Quyền |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| Danh sách hóa đơn | invoices.status (ISSUED/PAID/VOID/REFUNDED)                    | invoices                | ☑️    |
| Chi tiết hóa đơn  | invoice_items (COURT/ADDON/VAT/DISCOUNT),<br>unit_price, total | invoices, invoice_items | ☑️    |
| Tải PDF hóa đơn   | invoices.pdf_url                                               | invoices                | ☑️    |

## C-17 Khuyến Mãi & Voucher

Xem và dùng khuyến mãi, voucher cá nhân

🗄️ DB: promotions (ACTIVE, is\_public=true), promotion\_venues, user\_vouchers (user\_id=me), banners (PROMOTION page)

| Chức năng                | Mô tả chi tiết                                          | DB Table/Field            | Quyền |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Xem khuyến mãi công khai | promotions.is_public=true, status=ACTIVE, valid_from/to | promotions                | ☑️    |
| Xem voucher của tôi      | user_vouchers (status=UNUSED/USED/EXPIRED)              | user_vouchers, promotions | ☑️    |
| Lưu voucher              | user_vouchers (INSERT: user_id, promotion_id)           | user_vouchers             | ☑️    |
| Xem banner promotion     | banners (page=PROMOTION, is_active=true)                | banners, banner_pages     | ☑️    |

## C-18 Venue Yêu Thích

Danh sách venue đã lưu

🗄️ DB: favorite\_venues (user\_id=me), venues

| Chức năng               | Mô tả chi tiết                                          | DB Table/Field          | Quyền |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| Xem danh sách yêu thích | favorite_venues JOIN venues (rating, status, is_active) | favorite_venues, venues | ☑️    |
| Bỏ yêu thích            | favorite_venues DELETE (user_id, venue_id)              | favorite_venues         | ☑️    |
| Đặt sân từ yêu thích    | Navigate → Venue Detail                                 | —                       | ☑️    |

## C-19 Thông Báo

Tất cả thông báo của người dùng

🗄️ DB: notifications (user\_id=me), notifications.type, reference\_type



| Chức năng               | Mô tả chi tiết                                          | DB Table/Field | Quyền                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Xem danh sách thông báo | notifications ORDER BY created_at DESC                  | notifications  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Đánh dấu đã đọc         | notifications.is_read=true, read_at=now()               | notifications  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Đánh dấu tất cả đã đọc  | notifications UPDATE WHERE user_id=me AND is_read=false | notifications  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Navigate đến context    | reference_id + reference_type → deep link               | notifications  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem badge đếm chưa đọc  | COUNT(*) WHERE is_read=false                            | notifications  | <input checked="" type="checkbox"/> |

## C-20 Hỗ Trợ - Danh Sách Ticket

*Ticket hỗ trợ của tôi*

 DB: support\_tickets (customer\_id=me), support\_ticket\_messages

| Chức năng                 | Mô tả chi tiết                                                        | DB Table/Field          | Quyền                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Xem ticket của tôi        | support_tickets (status: OPEN/IN_PROGRESS/RESOLVED/CLOSED)            | support_tickets         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tạo ticket mới            | support_tickets (CREATE: category, subject, description, booking_id?) | support_tickets         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Xem tin nhắn trong ticket | support_ticket_messages (ticket_id)                                   | support_ticket_messages | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gửi tin nhắn              | support_ticket_messages (CREATE: is_staff=false)                      | support_ticket_messages | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Đánh giá hỗ trợ           | support_tickets.customer_rating (1-5), customer_feedback              | support_tickets         | <input checked="" type="checkbox"/> |

## C-21 Báo Cáo Vi Phạm

*Báo cáo venue, user, review vi phạm (bottom sheet)*

 DB: reports (CREATE: target\_type, target\_id, reason, description)

| Chức năng         | Mô tả chi tiết                                                        | DB Table/Field | Quyền                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Báo cáo venue     | reports (target_type=VENUE)                                           | reports        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Báo cáo review    | reports (target_type=REVIEW)                                          | reports        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Báo cáo user      | reports (target_type=USER)                                            | reports        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Báo cáo giao dịch | reports (target_type=TRANSACTION, reason=DISPUTE_TRANSACTION)         | reports        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chọn lý do        | ReportReason: SPAM/INAPPROPRIATE/FAKE/FRAUD/DISPUTE_TRANSACTION/OTHER | reports        | <input checked="" type="checkbox"/> |

C-22 Hồ Sơ & Cài Đặt

Thông tin cá nhân, sở thích, thiết lập thông báo

DB: users, user\_profiles, user\_sport\_preferences, user\_devices (fcm\_token), refresh\_tokens

| Chức năng                | Mô tả chi tiết                                                      | DB Table/Field                | Quyền |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Xem hồ sơ cá nhân        | users (full_name, email, phone, avatar_url, kyc_status)             | users                         | ☑     |
| Sửa thông tin            | users.full_name, avatar_url; user_profiles.bio, address, city       | users, user_profiles          | ☑     |
| Sở thích thể thao        | user_sport_preferences (sport_type, skill_level 1-5)                | user_sport_preferences        | ☑     |
| Cài đặt thông báo        | user_profiles.notif_push/email/sms/booking/promotion/payment/system | user_profiles                 | ☑     |
| Tài khoản ngân hàng      | payout_bank_accounts (wallet_id, bank_name, account_number)         | payout_bank_accounts, wallets | ☑     |
| Mã giới thiệu            | user_profiles.referral_code, referred_by_id                         | user_profiles                 | ☑     |
| Đăng xuất                | refresh_tokens.is_revoked=true, user_devices.is_active=false        | refresh_tokens, user_devices  | ☑     |
| KYC / Xác minh danh tính | users.kyc_status, user_profiles (identity docs)                     | users                         | ☑     |

V. OWNER — 13 Màn Hình

Platform role = "owner". Chủ sân quản lý venue, booking, nhân viên, doanh thu ngay trên mobile.

Bottom navigation: Dashboard · Booking · Venue · Doanh Thu · Cài Đặt

0-01 Owner Dashboard

Tổng quan: doanh thu hôm nay, booking chờ xác nhận, đánh giá mới

DB: bookings (venue\_id IN owned, status, booking\_date=today), commission\_records (owner\_id=me), reviews (venue\_id, recent), notifications (user\_id=me)

| Chức năng                | Mô tả chi tiết                                        | DB Table/Field     | Ghi chú |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Thống kê booking hôm nay | COUNT bookings by status (booking_date=today)         | bookings           | ☑       |
| Doanh thu tháng          | SUM commission_records.owner_receives (current month) | commission_records | ☑       |

| Chức năng            | Mô tả chi tiết                                                       | DB Table/Field | Ghi chú |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Booking chờ xác nhận | bookings.status=PENDING (khi auto_accept=false)                      | bookings       | ☑       |
| Đánh giá mới nhất    | reviews ORDER BY created_at DESC LIMIT 5                             | reviews        | ☑       |
| Thông báo realtime   | notifications (BOOKING_CONFIRMED, REVIEW_RECEIVED, PAYOUT_PROCESSED) | notifications  | ☑       |

## 0-02 Danh Sách Venue Của Tôi

Tất cả venue owner sở hữu

🗄️ DB: venues (owner\_id=me, deleted\_at IS NULL), courts (venue\_id, is\_active)

| Chức năng            | Mô tả chi tiết                                      | DB Table/Field | Ghi chú |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------|
| Xem danh sách venue  | venues.status, is_active, rating, total_reviews     | venues         | ☑       |
| Tạo venue mới        | venues (CREATE), venue_verifications (nộp hồ sơ)    | venues         | ☑       |
| Xem trạng thái duyệt | venues.status (PENDING/APPROVED/REJECTED/SUSPENDED) | venues         | ☑       |

## 0-03 Quản Lý Venue

Chỉnh sửa thông tin, cấu hình venue

🗄️ DB: venues (UPDATE), sport\_assignments (venue\_id), amenities (venue\_id), media\_attachments (venue\_id), files

| Chức năng              | Mô tả chi tiết                                                       | DB Table/Field            | Ghi chú |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Sửa thông tin cơ bản   | venues.name, description, address, phone, email, social links        | venues                    | ☑       |
| Quản lý môn thể thao   | sport_assignments (INSERT/DELETE: venue_id, sport_type)              | sport_assignments         | ☑       |
| Quản lý tiện ích venue | amenities (INSERT/UPDATE/DELETE: venue_id, name, is_free)            | amenities                 | ☑       |
| Tải ảnh venue          | files (CREATE) → media_attachments (venue_id, is_cover)              | files, media_attachments  | ☑       |
| Cài đặt booking        | venues.auto_accept, min/max_booking_hours, cancellation_before_hours | venues                    | ☑       |
| Cấu hình VAT           | venues.vat_rate                                                      | venues                    | ☑       |
| Giờ hoạt động          | venue_operating_hours (day_of_week, opening/closing_time, is_closed) | venue_operating_hours     | ☑       |
| Ngày đóng cửa đặc biệt | venue_schedule_exceptions (date, is_closed, reason)                  | venue_schedule_exceptions | ☑       |

## 0-04 Quản Lý Sân (Courts)

CRUD sân trong venue

🗄️ DB: courts (venue\_id, deleted\_at IS NULL), sport\_assignments (court\_id), amenities (court\_id), media\_attachments (court\_id)

| Chức năng           | Mô tả chi tiết                                                | DB Table/Field           | Ghi chú                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Xem danh sách sân   | courts.is_active, display_order, surface_type, price_per_hour | courts                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tạo sân mới         | courts (CREATE: venue_id, name, price_per_hour, surface_type) | courts                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sửa thông tin sân   | courts.name, description, surface_type, size, is_indoor       | courts                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ẩn / bật sân        | courts.is_active toggle                                       | courts                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ảnh sân             | media_attachments (court_id)                                  | media_attachments, files | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gán môn thể thao    | sport_assignments (court_id, sport_type)                      | sport_assignments        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Đặt thứ tự hiển thị | courts.display_order                                          | courts                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 0-05 Bảng Giá Sân

Thiết lập pricing rules theo khung giờ / ngày

 DB: pricing\_rules (court\_id), courts

| Chức năng                 | Mô tả chi tiết                                               | DB Table/Field | Ghi chú                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Xem pricing rules của sân | pricing_rules (day_of_week, start/end_time, price, priority) | pricing_rules  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tạo rule giá mới          | pricing_rules (CREATE: peak hours, weekends, special dates)  | pricing_rules  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sửa / xóa rule            | pricing_rules UPDATE/DELETE                                  | pricing_rules  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bật/tắt rule              | pricing_rules.is_active toggle                               | pricing_rules  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Giá cơ bản mặc định       | courts.price_per_hour (khi không có pricing_rule phù hợp)    | courts         | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 0-06 Dịch Vụ Bán Kèm

Quản lý venue\_services: đồ uống, thuê thiết bị...

 DB: venue\_services (venue\_id)

| Chức năng             | Mô tả chi tiết                                              | DB Table/Field | Ghi chú                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Xem danh sách dịch vụ | venue_services.type (PRODUCT/SERVICE), is_available         | venue_services | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Thêm dịch vụ          | venue_services (CREATE: name, price, unit, track_inventory) | venue_services | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sửa / xóa dịch vụ     | venue_services UPDATE/DELETE                                | venue_services | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Quản lý tồn kho       | venue_services.track_inventory=true, stock_quantity         | venue_services | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 0-07 Chính Sách Hoàn Tiền

Cấu hình refund policy cho venue

 DB: refund\_policies (venue\_id), refund\_rules (policy\_id)

| Chức năng                 | Mô tả chi tiết                                                       | DB Table/Field                | Ghi chú |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Xem policy hiện tại       | refund_policies (venue_id, is_active, is_default)                    | refund_policies               | ☑       |
| Tạo / sửa policy          | refund_policies CREATE/UPDATE, refund_rules (cancel_before_hours, %) | refund_policies, refund_rules | ☑       |
| Thiết lập policy mặc định | refund_policies.is_default = true                                    | refund_policies               | ☑       |

### 0-08 Calendar Booking

Xem lịch booking dạng calendar theo sân

🗄 DB: bookings (venue\_id, booking\_date, status), courts

| Chức năng                        | Mô tả chi tiết                                      | DB Table/Field                   | Ghi chú |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Xem calendar theo ngày/tuần      | bookings (venue_id, booking_date range, status)     | bookings                         | ☑       |
| Filter theo sân                  | bookings (court_id filter)                          | bookings, courts                 | ☑       |
| Xem chi tiết booking từ calendar | Navigate → Booking Detail                           | bookings                         | ☑       |
| Xác nhận booking đang PENDING    | bookings.status = CONFIRMED (khi auto_accept=false) | bookings, booking_status_history | ☑       |
| Xem waitlist                     | booking_waitlist (court_id, booking_date)           | booking_waitlist                 | ☑       |

### 0-09 Chi Tiết Booking (Owner View)

Xem đầy đủ, xác nhận hoặc hủy

🗄 DB: bookings, booking\_addons, booking\_status\_history, payments, users (customer info), commission\_records

| Chức năng             | Mô tả chi tiết                                            | DB Table/Field                 | Ghi chú |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Xem thông tin booking | bookings + customer (users.full_name, phone)              | bookings, users                | ☑       |
| Xem addon đã mua      | booking_addons + venue_services.name                      | booking_addons, venue_services | ☑       |
| Xác nhận booking      | bookings.status=CONFIRMED, booking_status_history (OWNER) | bookings                       | ☑       |
| Hủy booking           | bookings.status=CANCELLED, tính refund                    | bookings, transactions         | ☑       |
| Xem hoa hồng          | commission_records.commission_amount, owner_receives      | commission_records             | ☑       |

### 0-10 Quản Lý Nhân Viên

Danh sách và quản lý venue staff

🗄 DB: venue\_staff (venue\_id, is\_active), users, venue\_staff\_invites (venue\_id)

| Chức năng               | Mô tả chi tiết                                           | DB Table/Field     | Ghi chú |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Xem danh sách nhân viên | venue_staff.role (MANAGER/STAFF/RECEPTIONIST), is_active | venue_staff, users | ☑       |

| Chức năng               | Mô tả chi tiết                                                      | DB Table/Field      | Ghi chú |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Mời nhân viên qua email | venue_staff_invites (CREATE: invite_email, role, token, expires_at) | venue_staff_invites | ☑       |
| Thay đổi vai trò        | venue_staff.role UPDATE                                             | venue_staff         | ☑       |
| Vô hiệu hóa nhân viên   | venue_staff.is_active=false, deactivated_at, deactivated_by         | venue_staff         | ☑       |
| Xem lịch làm việc       | venue_staff.work_start/end_time, work_days                          | venue_staff         | ☑       |

## 0-11 Doanh Thu & Hoa Hồng

Xem doanh thu, commission đã và chưa nhận

 DB: `commission_records (owner_id=me, venue_id IN owned)`, `transactions (user_id=me)`, `wallets`

| Chức năng                 | Mô tả chi tiết                                                      | DB Table/Field               | Ghi chú |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Tổng quan doanh thu       | commission_records.owner_receives SUM by month                      | commission_records           | ☑       |
| Xem chi tiết từng booking | commission_records (booking_id, commission_rate, commission_amount) | commission_records, bookings | ☑       |
| Trạng thái hoa hồng       | CommissionStatus: PENDING/APPROVED/PAID/CANCELLED                   | commission_records           | ☑       |
| Số dư ví hiện tại         | wallets.balance                                                     | wallets                      | ☑       |
| Yêu cầu rút tiền          | payout_requests (CREATE), payout_bank_accounts (is_default)         | payout_requests, wallets     | ☑       |

## 0-12 Quản Lý Đánh Giá

Xem và phản hồi review của khách

 DB: `reviews (venue_id IN owned, is_visible=true)`, `users (reviewer)`

| Chức năng            | Mô tả chi tiết                                        | DB Table/Field | Ghi chú |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Xem tất cả đánh giá  | reviews ORDER BY created_at DESC, filter by rating    | reviews        | ☑       |
| Phản hồi đánh giá    | reviews.response, responded_by=me, responded_at=now() | reviews        | ☑       |
| Xem rating breakdown | rating_cleanliness, facilities, staff average         | reviews        | ☑       |

## 0-13 Xác Minh Venue

Nộp hồ sơ xác minh kinh doanh

 DB: `venue_verifications (venue_id)`, `files`

| Chức năng               | Mô tả chi tiết                                                                  | DB Table/Field             | Ghi chú |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Xem trạng thái xác minh | venue_verifications.status (PENDING/APPROVED/REJECTED)                          | venue_verifications        | ☑       |
| Nộp hồ sơ               | venue_verifications (CREATE: business_license, id_card_front/back, owner_photo) | venue_verifications, files | ☑       |
| Xem lý do từ chối       | venue_verifications.rejection_reason                                            | venue_verifications        | 👁       |

| Chức năng     | Mô tả chi tiết                         | DB Table/Field      | Ghi chú                             |
|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Nộp lại hồ sơ | venue_verifications (CREATE version+1) | venue_verifications | <input checked="" type="checkbox"/> |

## VI. VENUE STAFF — 12 Màn Hình

venue\_staff table, platform role="customer". App hiển thị "Staff Portal" khi detect có venue\_staff record is\_active=true.

**Phân quyền: MANAGER (toàn quyền) > STAFF (check-in + addons) > RECEPTIONIST (chỉ check-in + xem lịch hôm nay)**

**Bottom navigation: Dashboard · Booking / Lịch · Thông Báo · Hồ Sơ**

### VS-01 Staff Dashboard

Tổng quan ngày hôm nay: booking theo slot, sân nào còn trống

 **DB:** bookings (venue\_id, booking\_date=today, status≠CANCELLED), courts (venue\_id, is\_active), court\_maintenance (today)

| Chức năng           | Mô tả chi tiết                                           | DB Table/Field    | Vai trò có quyền                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Số booking hôm nay  | COUNT bookings (booking_date=today, venue_id)            | bookings          | <input checked="" type="checkbox"/> All |
| Trạng thái từng sân | courts + bookings hiện tại (start_time ≤ now ≤ end_time) | courts, bookings  | <input checked="" type="checkbox"/> All |
| Bảo trì sân hôm nay | court_maintenance (start_at DATE = today)                | court_maintenance | <input checked="" type="checkbox"/> All |
| Số khách check-in   | COUNT bookings (status=CHECKED_IN, today)                | bookings          | <input checked="" type="checkbox"/> All |

### VS-02 Quét QR Check-in

Mở camera quét mã check\_in\_code của khách

 **DB:** bookings (check\_in\_code lookup)

| Chức năng               | Mô tả chi tiết                                                     | DB Table/Field         | Vai trò có quyền                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Quét QR code            | Camera scan → decode check_in_code string                          | —                      | <input checked="" type="checkbox"/> All roles |
| Tìm booking theo mã     | bookings WHERE check_in_code = scanned_code                        | bookings               | <input checked="" type="checkbox"/> All roles |
| Validate trước check-in | status=CONFIRMED, booking_date=today, time range check             | bookings               | <input checked="" type="checkbox"/> All roles |
| Xác nhận check-in       | bookings.status=CHECKED_IN, checked_in_at=now(), checked_in_by=me  | bookings               | <input checked="" type="checkbox"/> All roles |
| Ghi lịch sử             | booking_status_history (status=CHECKED_IN, actor_role=VENUE_STAFF) | booking_status_history | <input checked="" type="checkbox"/> All roles |

### VS-03 Xác Nhận Check-in

Màn confirm sau khi quét QR thành công

 DB: bookings, users (customer), booking\_addons, venue\_services

| Chức năng                   | Mô tả chi tiết                                | DB Table/Field  | Vai trò có quyền |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Hiển thị thông tin khách    | users.full_name, phone từ booking.customer_id | bookings, users | 👁 All            |
| Hiển thị addon đã mua       | booking_addons + venue_services.name          | booking_addons  | 👁 All            |
| Xác nhận check-in           | bookings.status = CHECKED_IN                  | bookings        | ☑ All            |
| Check-in thủ công (nhập mã) | Input booking_code thay vì QR                 | bookings        | ☑ All            |

**VS-04 Lịch Booking Hôm Nay**

Timeline booking theo giờ, theo sân

 DB: bookings (venue\_id, booking\_date=today), courts, users

| Chức năng             | Mô tả chi tiết                                     | DB Table/Field   | Vai trò có quyền |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Xem timeline theo sân | bookings GROUP BY court_id, start_time ORDER       | bookings, courts | ☑ All            |
| Xem thông tin khách   | users.full_name, phone (limited)                   | users            | 👁 All            |
| Filter theo sân       | court_id filter                                    | courts           | ☑ All            |
| Mark NO_SHOW          | bookings.status=NO_SHOW (quá giờ mà chưa check-in) | bookings         | ☑ MANAGER/STAFF  |

**VS-05 Chi Tiết Booking (Staff View)**

Xem chi tiết và thêm addon

 DB: bookings, booking\_addons, venue\_services, users

| Chức năng             | Mô tả chi tiết                                             | DB Table/Field                 | Vai trò có quyền |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Xem thông tin booking | bookings.booking_code, date, time, court, customer         | bookings, users, courts        | ☑ All            |
| Xem addon hiện tại    | booking_addons + venue_services                            | booking_addons                 | ☑ All            |
| Thêm addon mới        | booking_addons (CREATE: service_id, quantity, added_by=me) | booking_addons, venue_services | ☑ MANAGER/STAFF  |
| Xem check_in_code     | bookings.check_in_code                                     | bookings                       | ☑ All            |

**VS-06 Lịch Tuần**

Calendar tuần xem booking tất cả sân

 DB: bookings (venue\_id, date range week), courts, court\_maintenance

| Chức năng               | Mô tả chi tiết                           | DB Table/Field   | Vai trò có quyền |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Xem lịch tuần dạng grid | bookings (7 ngày, group by court + time) | bookings, courts | ☑ All            |



| Chức năng   | Mô tả chi tiết                                         | DB Table/Field    | Vai trò có quyền                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Xem bảo trì | court_maintenance (start_at, end_at overlap with week) | court_maintenance | <input checked="" type="checkbox"/> All |
| Chuyển tuần | Date range shift                                       | —                 | <input checked="" type="checkbox"/> All |

### VS-07 Trạng Thái Sân

Realtime status từng sân: trống / đang dùng / bảo trì

 DB: courts (venue\_id), bookings (current time range), court\_maintenance

| Chức năng               | Mô tả chi tiết                                 | DB Table/Field    | Vai trò có quyền                            |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Xem status sân realtime | Courts + booking (start_time ≤ now ≤ end_time) | courts, bookings  | <input checked="" type="checkbox"/> All     |
| Xem booking tiếp theo   | Booking sắp tới trong 1h                       | bookings          | <input checked="" type="checkbox"/> All     |
| Xem lịch bảo trì        | court_maintenance (court_id, is_emergency)     | court_maintenance | <input checked="" type="checkbox"/> All     |
| Tạo bảo trì khẩn cấp    | court_maintenance (CREATE: is_emergency=true)  | court_maintenance | <input checked="" type="checkbox"/> MANAGER |

### VS-08 Quản Lý Nhân Viên [MANAGER only]

Xem danh sách staff trong venue

 DB: venue\_staff (venue\_id, is\_active), users

| Chức năng                      | Mô tả chi tiết                                       | DB Table/Field     | Vai trò có quyền                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Xem danh sách nhân viên        | venue_staff + users.full_name, role, work_days       | venue_staff, users | <input checked="" type="checkbox"/> MANAGER |
| Xem ca làm việc                | venue_staff.work_start/end_time, work_days           | venue_staff        | <input checked="" type="checkbox"/> MANAGER |
| Vô hiệu hóa nhân viên cấp dưới | venue_staff.is_active=false (chỉ STAFF/RECEPTIONIST) | venue_staff        | <input checked="" type="checkbox"/> MANAGER |

### VS-09 Bảng Giá [MANAGER only]

Xem và quản lý pricing rules

 DB: pricing\_rules (court\_id IN venue), courts

| Chức năng               | Mô tả chi tiết                                     | DB Table/Field | Vai trò có quyền                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Xem bảng giá tất cả sân | pricing_rules (day_of_week, time, price, priority) | pricing_rules  | <input checked="" type="checkbox"/> MANAGER |
| Sửa giá theo khung giờ  | pricing_rules UPDATE                               | pricing_rules  | <input checked="" type="checkbox"/> MANAGER |
| Bật/tắt pricing rule    | pricing_rules.is_active toggle                     | pricing_rules  | <input checked="" type="checkbox"/> MANAGER |

### VS-10 Dịch Vụ Bán Kèm [MANAGER only]

Quản lý danh sách venue\_services

DB: venue\_services (venue\_id)

| Chức năng             | Mô tả chi tiết                                           | DB Table/Field | Vai trò có quyền                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Xem danh sách dịch vụ | venue_services.name, price, unit, stock_quantity         | venue_services | <input checked="" type="checkbox"/> MANAGER |
| Bật/tắt dịch vụ       | venue_services.is_available toggle                       | venue_services | <input checked="" type="checkbox"/> MANAGER |
| Cập nhật tồn kho      | venue_services.stock_quantity (khi track_inventory=true) | venue_services | <input checked="" type="checkbox"/> MANAGER |

VS-11 Thông Báo

Thông báo booking mới, nhắc ca, v.v.

DB: notifications (user\_id=me)

| Chức năng       | Mô tả chi tiết                                      | DB Table/Field | Vai trò có quyền                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Xem thông báo   | notifications (BOOKING_CONFIRMED, BOOKING_REMINDER) | notifications  | <input checked="" type="checkbox"/> All |
| Đánh dấu đã đọc | notifications.is_read=true                          | notifications  | <input checked="" type="checkbox"/> All |

VS-12 Hồ Sơ Nhân Viên

Thông tin bản thân và venue đang làm

DB: users (me), venue\_staff (user\_id=me), venues

| Chức năng              | Mô tả chi tiết                                | DB Table/Field      | Vai trò có quyền                        |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Xem thông tin bản thân | users.full_name, email, phone, avatar_url     | users               | <input checked="" type="checkbox"/> All |
| Xem vai trò hiện tại   | venue_staff.role (MANAGER/STAFF/RECEPTIONIST) | venue_staff         | <input checked="" type="checkbox"/> All |
| Xem venue đang làm     | venues (venue_id từ venue_staff)              | venues, venue_staff | <input checked="" type="checkbox"/> All |
| Xem ca làm việc        | venue_staff.work_days, work_start/end_time    | venue_staff         | <input checked="" type="checkbox"/> All |
| Đăng xuất              | refresh_tokens.is_revoked=true                | refresh_tokens      | <input checked="" type="checkbox"/> All |

VII. Các Luồng Nghiệp Vụ Quan Trọng

7.1 Luồng Đặt Sân (Customer Booking Flow)

| Bước | Màn hình          | Action DB                    | Table                   |
|------|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1    | C-02 Tìm kiếm     | Lưu search_history           | search_history          |
| 2    | C-03 Venue Detail | Read venues, courts, reviews | venues, courts, reviews |

| Bước | Màn hình            | Action DB                                         | Table                            |
|------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 3    | C-05 Chọn giờ       | Check conflict bookings, tính giá (pricing_rules) | bookings, pricing_rules          |
| 4    | C-06 Xác nhận       | Apply promotion, calculate total                  | promotions, user_vouchers        |
| 5    | C-07 Thanh toán     | CREATE booking + payment + transaction            | bookings, payments, transactions |
| 6    | C-08 Success        | CREATE invoice, send notification                 | invoices, notifications          |
| 7    | C-10 Booking Detail | Hiển thị QR check_in_code                         | bookings                         |
| 8    | VS-02 Check-in      | UPDATE status=CHECKED_IN, create history          | bookings, booking_status_history |
| 9    | C-12 Review         | CREATE review sau COMPLETED                       | reviews, media_attachments       |

## 7.2 Luồng Check-in (Venue Staff)

| Bước | Action                                                                             | DB Field thay đổi                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | Staff mở VS-02, quét QR hoặc nhập booking_code                                     | —                                 |
| 2    | Tìm booking: WHERE check_in_code = ? AND status = CONFIRMED                        | bookings.check_in_code            |
| 3    | Validate: booking_date = today, start_time - 30min ≤ now ≤ end_time                | bookings.booking_date, start_time |
| 4    | UPDATE bookings SET status=CHECKED_IN, checked_in_at=now(), checked_in_by=staff_id | bookings                          |
| 5    | INSERT booking_status_history (CHECKED_IN, actor_role=VENUE_STAFF)                 | booking_status_history            |
| 6    | Hiển thị VS-03 Confirm với thông tin khách + addon                                 | users, booking_addons             |

## 7.3 Phân quyền Venue Staff trong cùng portal

| Màn hình           | MANAGER                             | STAFF                               | RECEPTIONIST                                      | Logic kiểm tra                                     |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| VS-01 Dashboard    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>               | venue_staff.is_active=true                         |
| VS-02 QR Check-in  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>               | venue_staff.role IN (MANAGER, STAFF, RECEPTIONIST) |
| VS-04 Lịch hôm nay | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> (chỉ hôm nay) | RECEPTIONIST chỉ xem booking_date=today            |

| Màn hình                | MANAGER                             | STAFF                               | RECEPTIONIST             | Logic kiểm tra                       |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| VS-05 Thêm Addon        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | venue_staff.role IN (MANAGER, STAFF) |
| VS-06 Lịch tuần         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | venue_staff.role IN (MANAGER, STAFF) |
| VS-07 Tạo bảo trì       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | venue_staff.role = MANAGER           |
| VS-08 Quản lý nhân viên | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | venue_staff.role = MANAGER           |
| VS-09 Bảng giá          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | venue_staff.role = MANAGER           |
| VS-10 Dịch vụ           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | venue_staff.role = MANAGER           |

## 7.4 Notification Types và màn hiển thị

| NotificationType   | Ai nhận          | reference_type | Navigate đến               |
|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| BOOKING_CONFIRMED  | Customer         | BOOKING        | C-10 Booking Detail        |
| BOOKING_CANCELLED  | Customer + Owner | BOOKING        | C-10 / O-09                |
| BOOKING_REMINDER   | Customer         | BOOKING        | C-10 Booking Detail        |
| PAYMENT_SUCCESS    | Customer         | PAYMENT        | C-16 Invoice               |
| PAYMENT_FAILED     | Customer         | PAYMENT        | C-07 Thanh toán            |
| REVIEW_RECEIVED    | Owner            | REVIEW         | O-12 Đánh giá              |
| PROMOTION          | Customer         | PROMOTION      | C-17 Khuyến mãi            |
| PAYOUT_PROCESSED   | Owner            | SYSTEM         | O-11 Doanh thu             |
| VENUE_STAFF_INVITE | New staff        | SYSTEM         | Accept invite screen       |
| SYSTEM             | All              | SYSTEM         | C-19 / VS-11 Notifications |

## VIII. Master Table — Tất cả DB Tables & Màn hình sử dụng

| DB Table               | Màn hình sử dụng         | Mục đích trong mobile                 |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| users                  | A1-A5, C-22, O-10, VS-12 | Auth, profile, staff info             |
| user_profiles          | C-22                     | Notification prefs, address, referral |
| user_sport_preferences | C-22                     | Sở thích môn thể thao                 |
| user_devices           | A2, C-22                 | FCM token push notification           |
| refresh_tokens         | A2, C-22, VS-12          | Logout, session management            |

| DB Table                                   | Màn hình sử dụng                           | Mục đích trong mobile                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| otp_verifications                          | A3, A4, A5                                 | Xác thực email/phone, reset password |
| roles, permissions, role_permissions       | A2 (login → role check)                    | Platform role-based access           |
| venues                                     | C-02, C-03, O-02, O-03, VS-01              | Danh sách, chi tiết, quản lý venue   |
| courts                                     | C-04, C-05, O-04, VS-04, VS-07             | Chọn sân, quản lý sân                |
| sport_assignments                          | C-02, C-03, O-03, O-04                     | Filter môn, hiển thị môn venue/sân   |
| amenities                                  | C-03, C-04, O-03, O-04                     | Tiện ích venue/sân                   |
| venue_operating_hours                      | C-03, C-05, O-03                           | Giờ mở/đóng cửa hàng ngày            |
| venue_schedule_exceptions                  | C-05, O-03                                 | Ngày đặc biệt, đóng cửa              |
| venue_services                             | C-06, C-12, O-06, VS-05, VS-10             | Addon bán kèm                        |
| venue_staff                                | O-10, VS-01 đến VS-12                      | Nhân viên venue, phân quyền          |
| venue_staff_invites                        | O-10                                       | Mời nhân viên qua email              |
| venue_verifications                        | O-13                                       | Hồ sơ xác minh venue                 |
| refund_policies, refund_rules              | C-06, C-11, O-07                           | Chính sách hoàn tiền khi hủy         |
| sport_types                                | C-01, C-02                                 | Danh mục môn thể thao filter         |
| pricing_rules                              | C-04, C-05, O-05, VS-09                    | Giá theo khung giờ/ngày              |
| court_maintenance                          | C-05, O-04, VS-07                          | Lịch bảo trì sân                     |
| bookings                                   | C-07 đến C-13, O-08, O-09, VS-01 đến VS-06 | Core: đặt sân, check-in, cancel      |
| booking_addons                             | C-06, C-10, O-09, VS-05                    | Addon kèm theo booking               |
| booking_status_history                     | C-10, O-09, VS-02                          | Lịch sử thay đổi trạng thái          |
| booking_waitlist                           | C-05, C-14, O-08                           | Danh sách chờ khi sân đầy            |
| recurring_bookings, recurring_booking_days | C-13                                       | Đặt sân định kỳ                      |
| payments                                   | C-07, C-10, O-09                           | Giao dịch thanh toán từng booking    |
| wallets                                    | C-07, C-15, O-11                           | Ví điện tử, số dư                    |
| transactions                               | C-07, C-15                                 | Lịch sử nạp/rút/thanh toán           |
| invoices, invoice_items                    | C-08, C-10, C-16                           | Hóa đơn booking                      |
| payout_requests                            | C-15, O-11                                 | Yêu cầu rút tiền của owner           |
| payout_bank_accounts                       | C-15, O-11                                 | Tài khoản ngân hàng nhận tiền        |
| commission_records                         | O-01, O-11                                 | Hoa hồng platform từ booking         |
| reviews, media_attachments (review)        | C-03, C-10, C-12, O-12                     | Đánh giá + ảnh review                |
| media_attachments (venue/court)            | C-03, C-04, O-03, O-04                     | Ảnh venue, ảnh sân                   |
| files                                      | C-12, O-03, O-04                           | Upload file/ảnh                      |

| DB Table                                    | Màn hình sử dụng  | Mục đích trong mobile       |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| promotions,<br>promotion_venues             | C-06, C-17        | Mã giảm giá                 |
| promotion_usage                             | C-07              | Ghi nhận đã dùng khuyến mãi |
| user_vouchers                               | C-06, C-17        | Voucher cá nhân             |
| notifications                               | C-19, O-01, VS-11 | Thông báo push/in-app       |
| favorite_venues                             | C-02, C-03, C-18  | Venue yêu thích             |
| support_tickets,<br>support_ticket_messages | C-20              | Hỗ trợ khách hàng           |
| reports                                     | C-21              | Báo cáo vi phạm             |
| search_history                              | C-01, C-02        | Lịch sử tìm kiếm analytics  |
| holiday_calendar                            | C-05              | Ngày lễ → giá đặc biệt      |
| banners, banner_pages                       | C-01, C-17        | Banner quảng cáo trang chủ  |
| faqs, policies                              | C-22 Settings     | FAQ, điều khoản (đọc)       |
| app_versions                                | A-01 Splash       | Kiểm tra force update app   |
| settings                                    | A-01 (app config) | Cấu hình hệ thống           |

Tài liệu này được tạo dựa trên Prisma Schema v7 (58 models). Mọi chức năng mobile đều được map trực tiếp đến DB table/field cụ thể để đảm bảo không lệch data.